

Modelagem Conceitual

Prof. Cloves Rocha

Ciência da Computação - CC

Roteiro

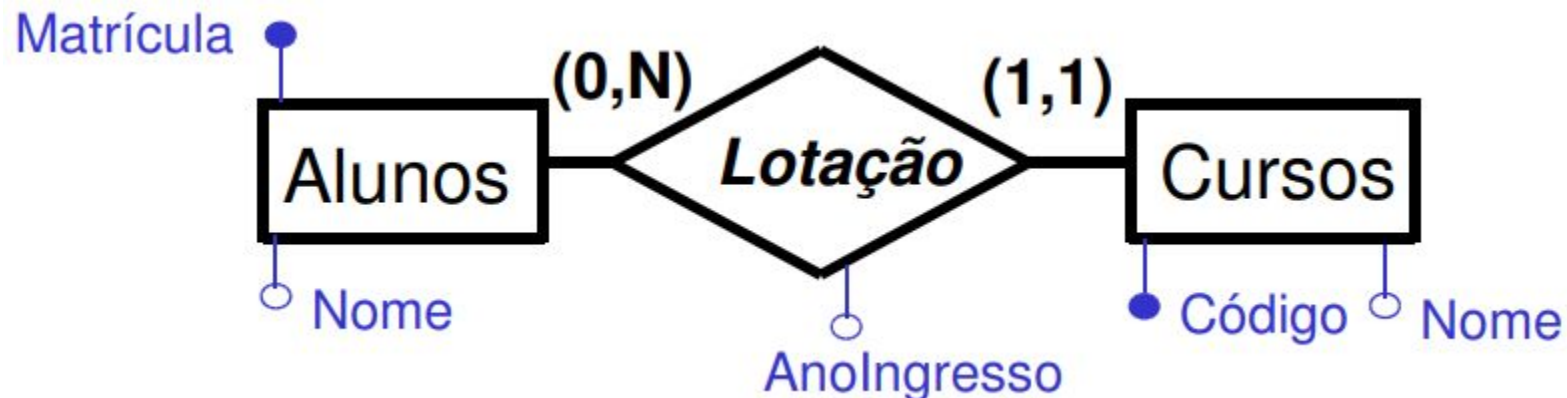
- Projeto de Banco de Dados
 - Modelo Conceitual
 - Modelo Lógico
 - Modelo Físico
- Modelagem Conceitual
- Exercícios

Modelos de Dados

- Modelos de dados são representações visuais dos elementos de dados de uma empresa e as conexões entre eles.
- Modelos para organização dos dados de um BD
 - Definem um conjunto de conceitos para a representação de dados
 - exemplos: entidade, tabela, atributo, ...
 - Existem modelos para diferentes níveis de abstração de representação de dados
 - modelos conceituais
 - modelos lógicos
 - modelos físicos

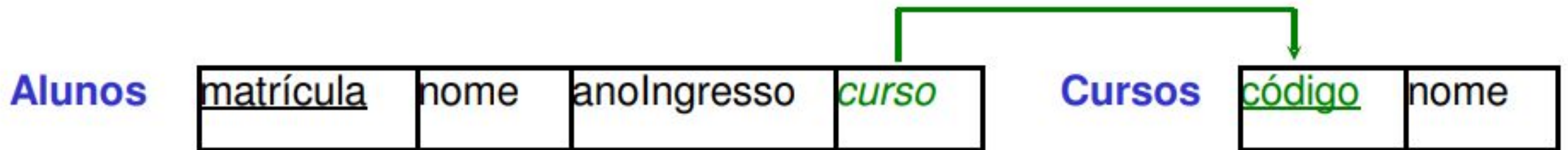
Modelo Conceitual

- Também conhecidos como modelos de domínio, os modelos conceituais de dados exploram e detalham suas estruturas e conceitos de negócios estáticos de alto nível.
- Eles são mais frequentemente usados durante o início de um novo projeto, quando conceitos de alto nível e requisitos iniciais são discutidos.
- Muitas vezes, eles são criados como precursores ou alternativas para a próxima etapa: modelos lógicos de dados.



Modelo Lógico

- Após o domínio do problema e os conceitos iniciais se tornarem mais claros através da modelagem conceitual de dados, é hora de ser mais específico com um modelo lógico de dados.
- Esses modelos esclarecem as várias entidades lógicas (tipos ou classes de dados) com as quais você estará trabalhando, os atributos de dados que definem essas entidades e as relações entre elas.



Modelo Físico

- Esses modelos são usados para projetar o esquema interno de um banco de dados. Isso inclui todas as várias tabelas, as colunas nessas tabelas e as relações entre elas.
- Esses modelos serão traduzidos diretamente no design do banco de dados de produção, que apoiará o desenvolvimento de sistemas de informação.
- Modelos físicos de dados geralmente são usados para projetar três tipos de bancos de dados: relacional para bancos de dados operacionais tradicionais, documento para bancos de dados NoSQL e JSON e dimensional para armazenamento de dados de agregação e *business intelligence*, como *data warehouses* e *data marts*.

Modelagem Conceitual

- **O que é Modelagem Conceitual**

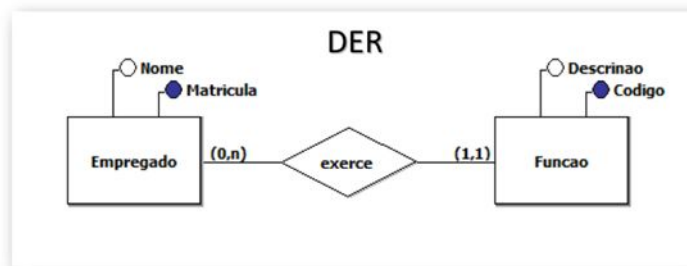
- É a atividade através da qual é criado um modelo abstrato que descreve como os dados deverão ser agrupados e relacionados em um banco.

- **Modelo Conceitual**

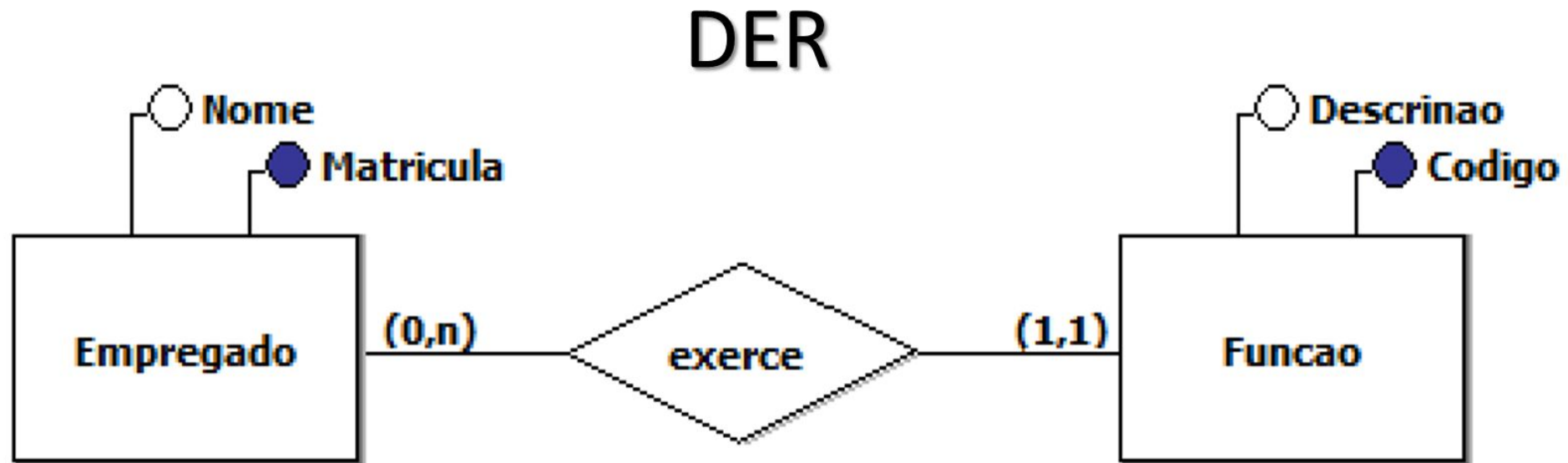
- O modelo conceitual é gerado a partir do levantamento e análise dos requisitos e representado, graficamente, pelo DER (Diagrama de Entidades e Relacionamentos).

- **Diagrama Entidade Relacionamento**

- A técnica de modelagem entidade e relacionamento (ER) é a mais difundida e utilizada pelo mercado. Ela tem no DER, sua representação gráfica. O DER possui como principais elementos:
 - Entidade;
 - Relacionamento;
 - Atributo;
 - Cardinalidade.



Modelagem Conceitual



Modelagem Conceitual

- **Entidade**

- Conjunto de objetos da realidade modelada sobre os quais se deseja manter informações no banco de dados. Sua representação gráfica é feita através de um retângulo com seu nome no interior. O nome deve ficar no singular.



Empregado

Dependente

Modelagem Conceitual

- **Dica!**

- Não devemos considerar como entidade um objeto, se não conseguirmos ter a visão de seu conteúdo em instâncias com valores de atributos. Uma entidade pode ser um objeto concreto, um fato, ou ainda um evento que desejamos registrar e que possui características próprias.

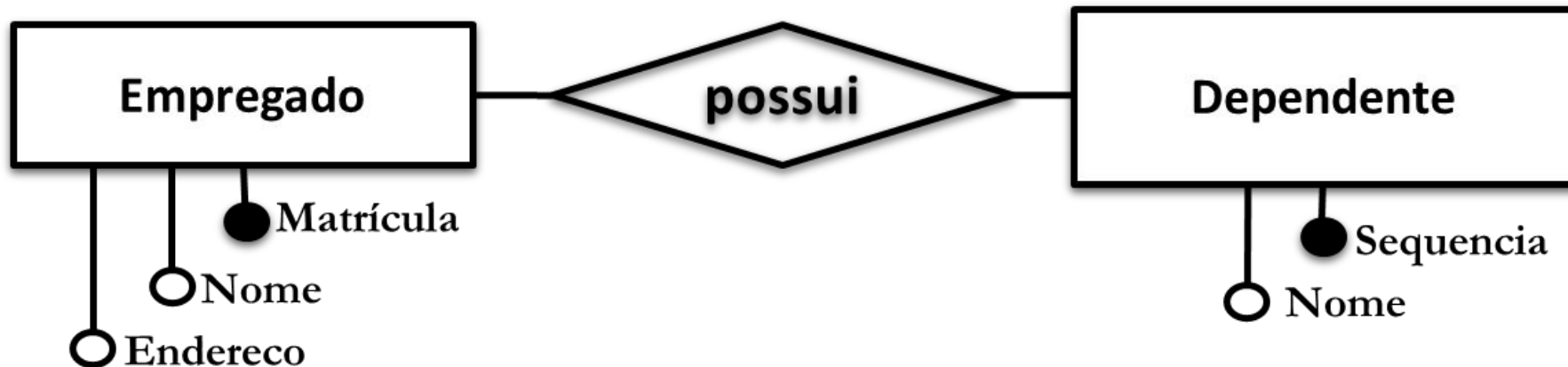
Modelagem Conceitual

- **Relação de Força entre Entidades**
 - Em um relacionamento entre entidades, as entidades podem assumir uma condição de fraqueza ou fortaleza. A análise deve ser feita sempre entre duas entidades que podem assumir uma das condições:
 - Forte;
 - Fraca.

Modelagem Conceitual

- **Entidade Forte**

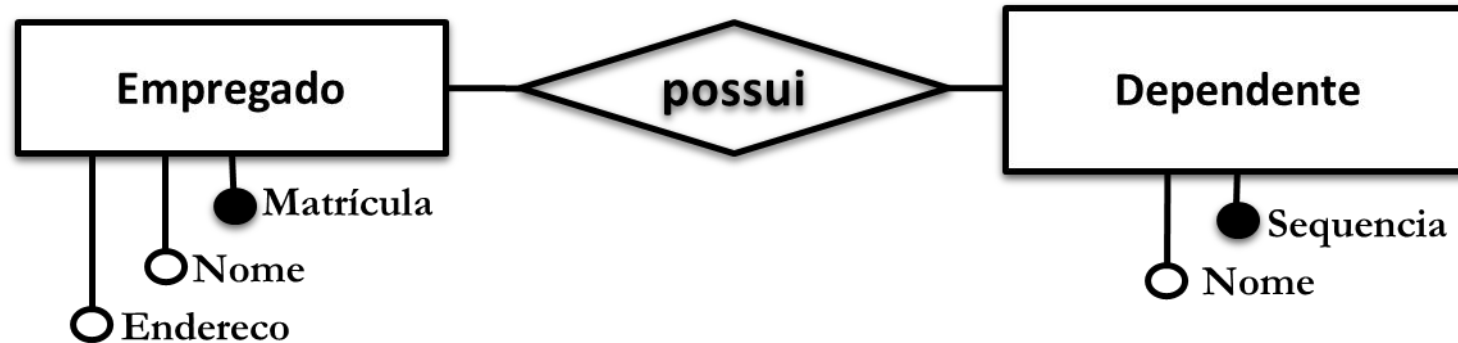
- Em um relacionamento entre duas entidades, a entidade forte é aquela cuja existência independe da entidade relacionada.
- EX:



Modelagem Conceitual

- **Entidade Fraca**

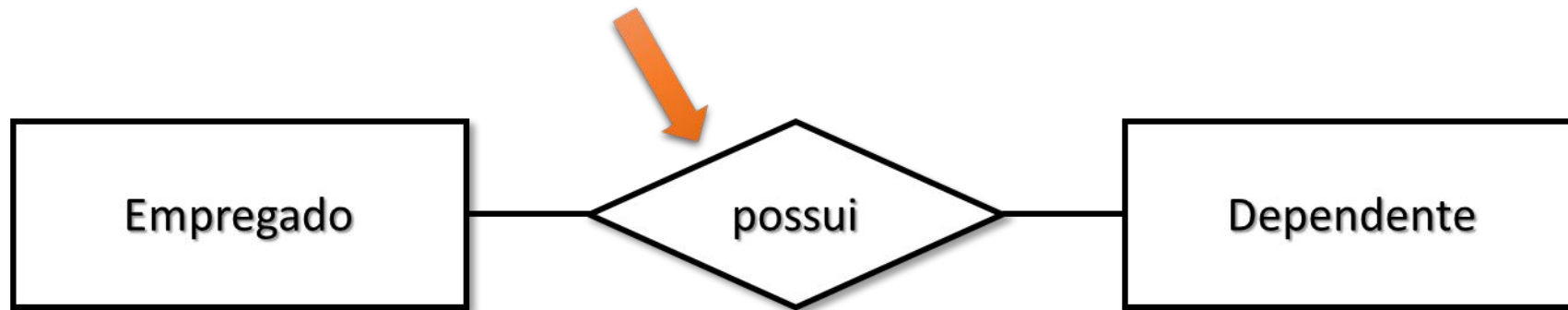
- Em um relacionamento entre duas entidades, a entidade fraca é aquela cuja existência depende da entidade relacionada.
- EX:



Modelagem Conceitual

- **Relacionamento**

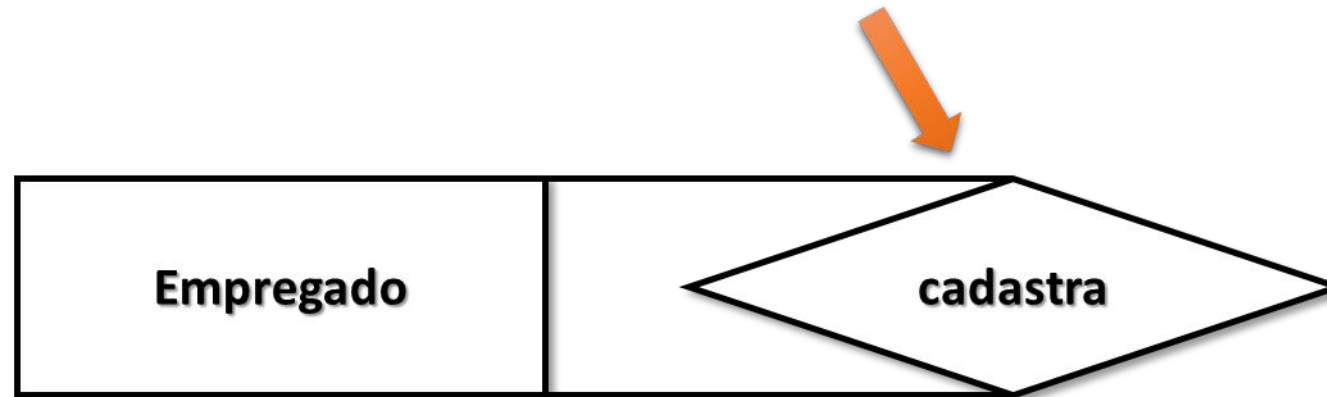
- Denominamos relacionamento a associação entre ocorrências de entidades. Sua representação é feita através de um losango com um verbo flexionado no seu interior.
- EX:



Modelagem Conceitual

- **Autorrelacionamento**

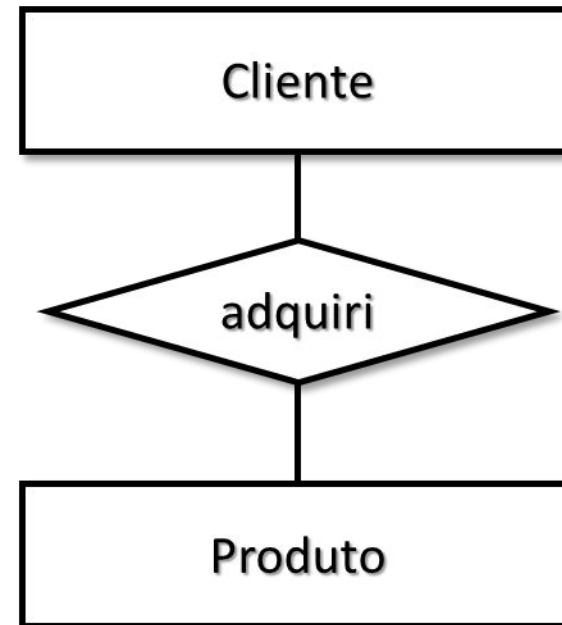
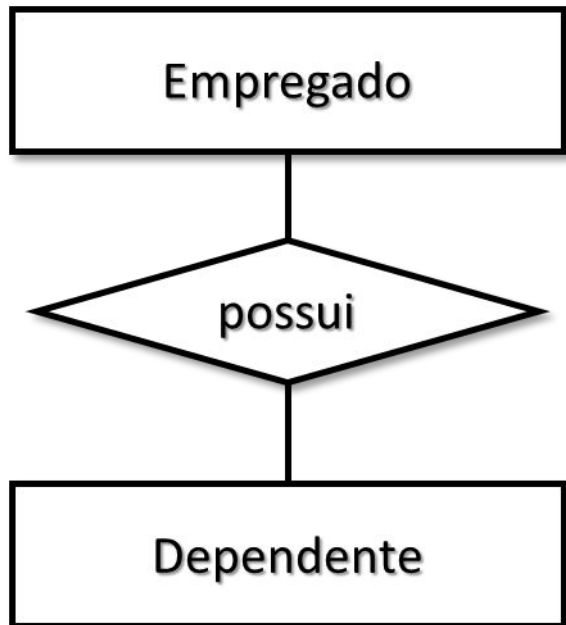
- Denominamos de autorrelacionamento, aquele em que uma ocorrência de uma entidade está associada a uma ou mais ocorrências da mesma entidade.
- EX:



Modelagem Conceitual

- **Relacionamento Binário**

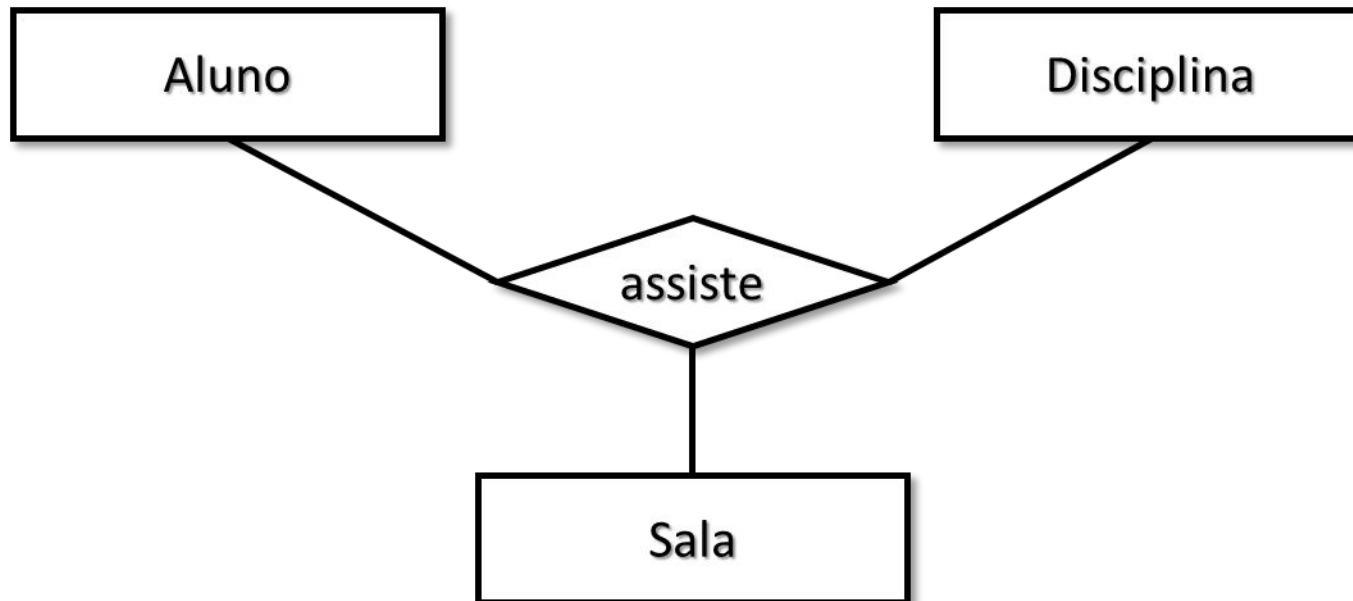
- São aqueles que envolvem duas ocorrências de entidades.
- EX:



Modelagem Conceitual

- **Relacionamento Ternário**

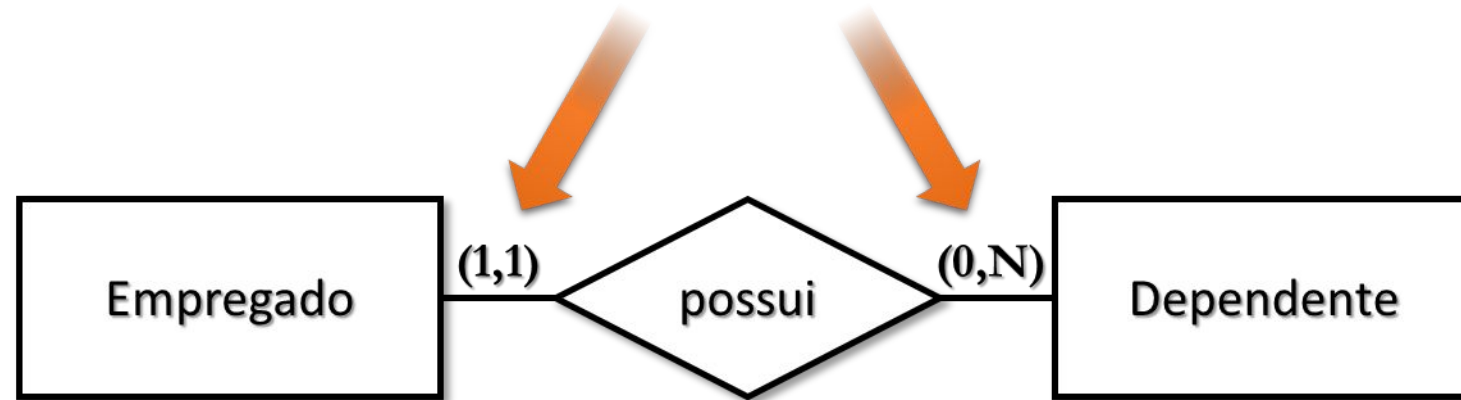
- São aqueles que envolvem três ocorrências de entidades.
- EX:



Modelagem Conceitual

- **Cardinalidade**

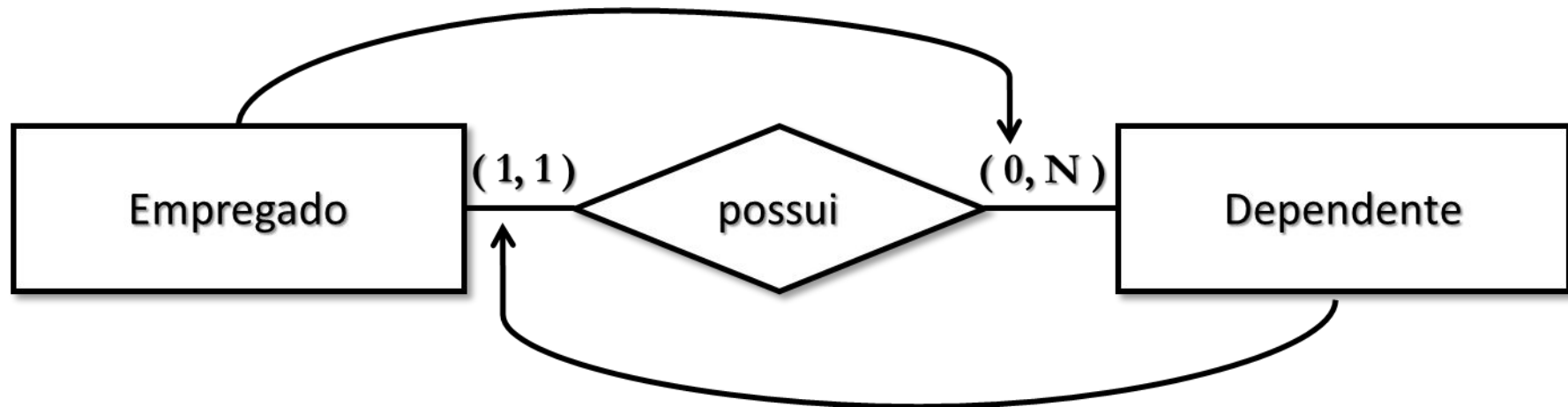
- É o par de números, letras ou símbolos, com a função de descrever o grau de relacionamento entre as ocorrências de entidades. Eles mostram como uma ocorrência de uma entidade está associada a outras ocorrências na entidade relacionada.
- EX:



Modelagem Conceitual

- **Cardinalidade Mínima**

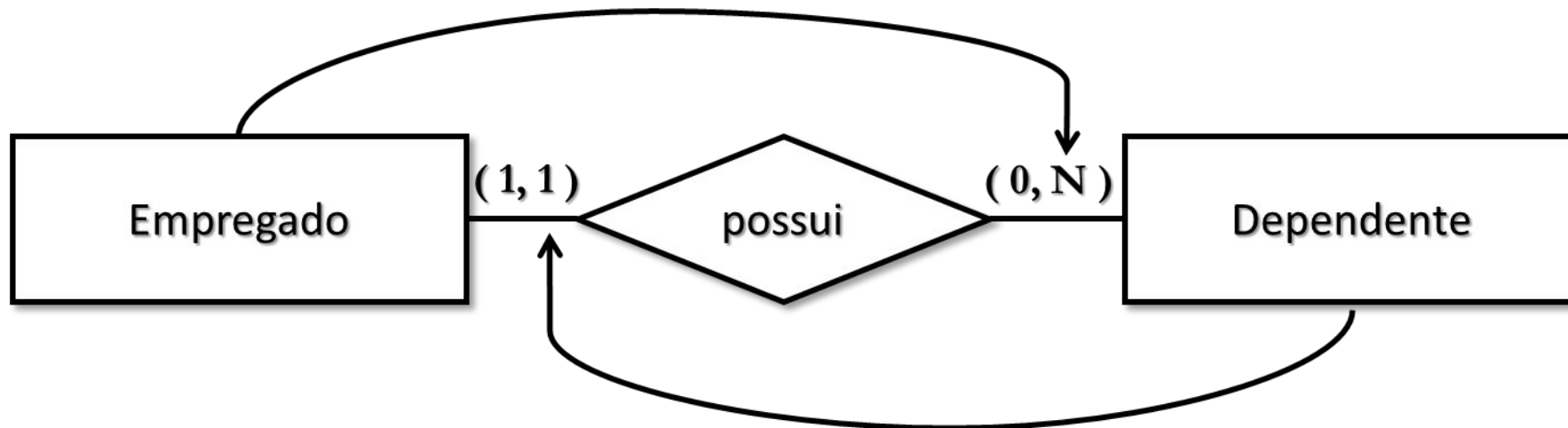
- Descreve o número mínimo de relacionamentos entre uma ocorrência de uma determinada entidade e as outras ocorrências de outra entidade relacionada.
- EX:



Modelagem Conceitual

- **Cardinalidade Máxima**

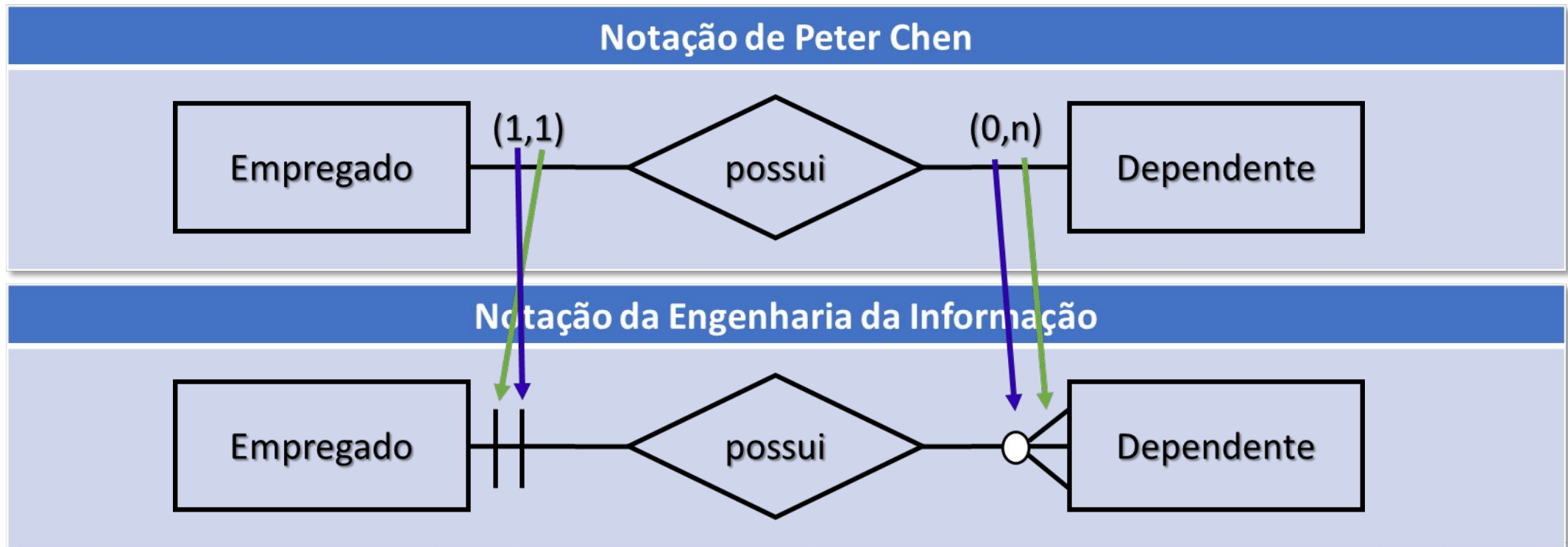
- Descreve o número máximo de relacionamentos entre uma ocorrência de uma determinada entidade e as outras ocorrências de outra entidade relacionada.
- EX:



Modelagem Conceitual

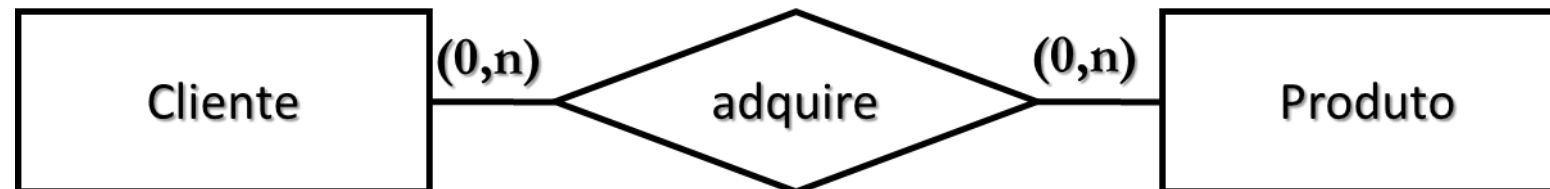
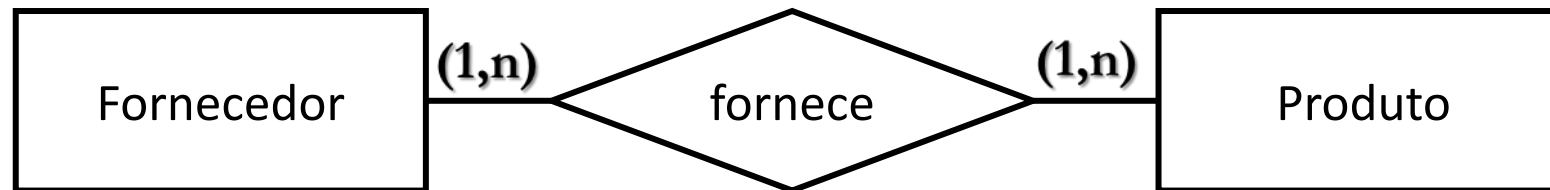
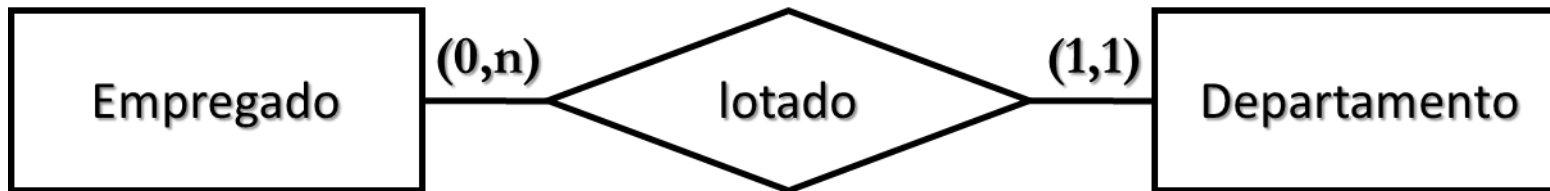
- **Tipos de notação**

- O mercado utiliza basicamente dois tipos de notação. São elas:



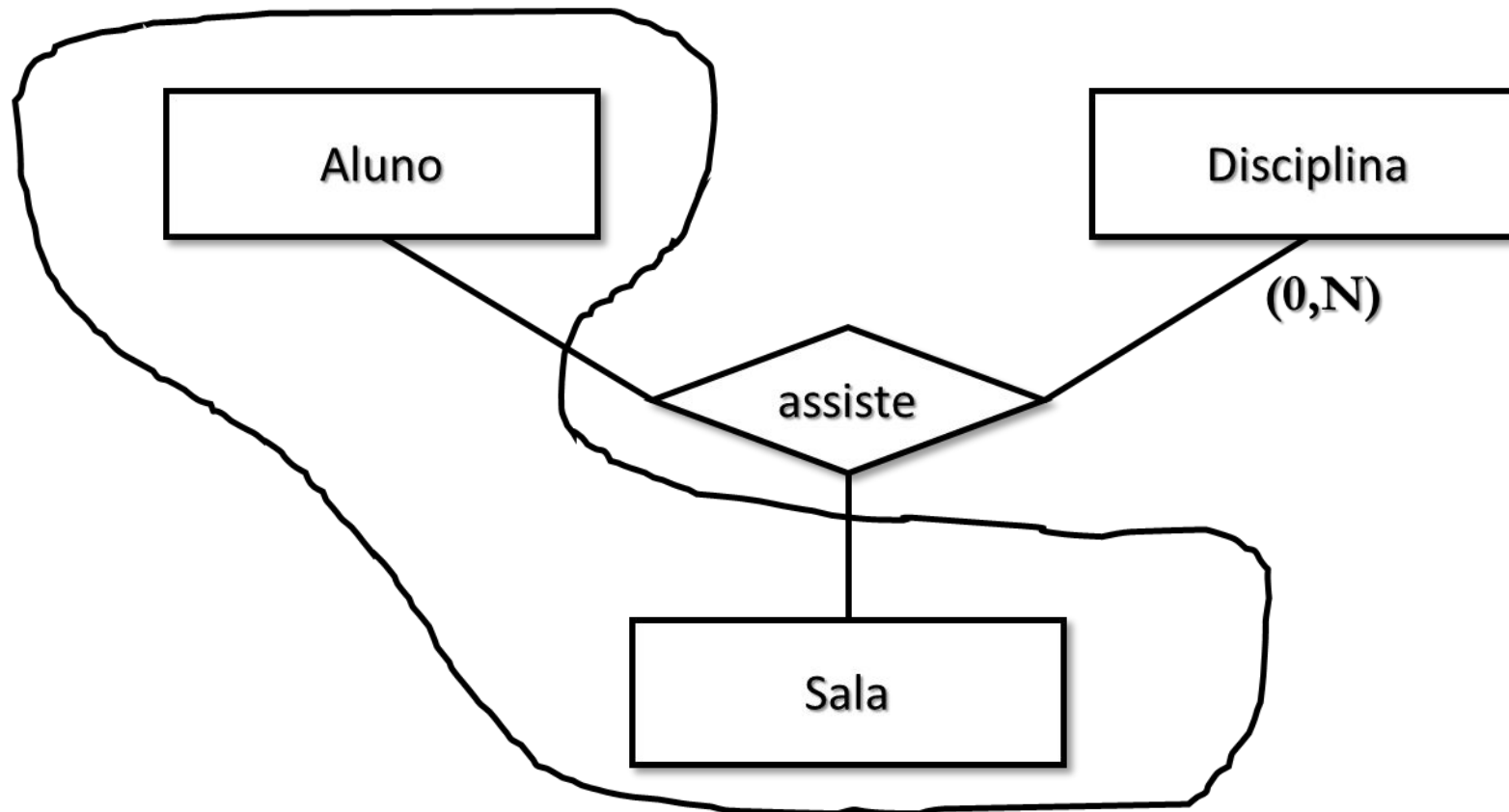
Modelagem Conceitual

- Exercícios de Cardinalidade



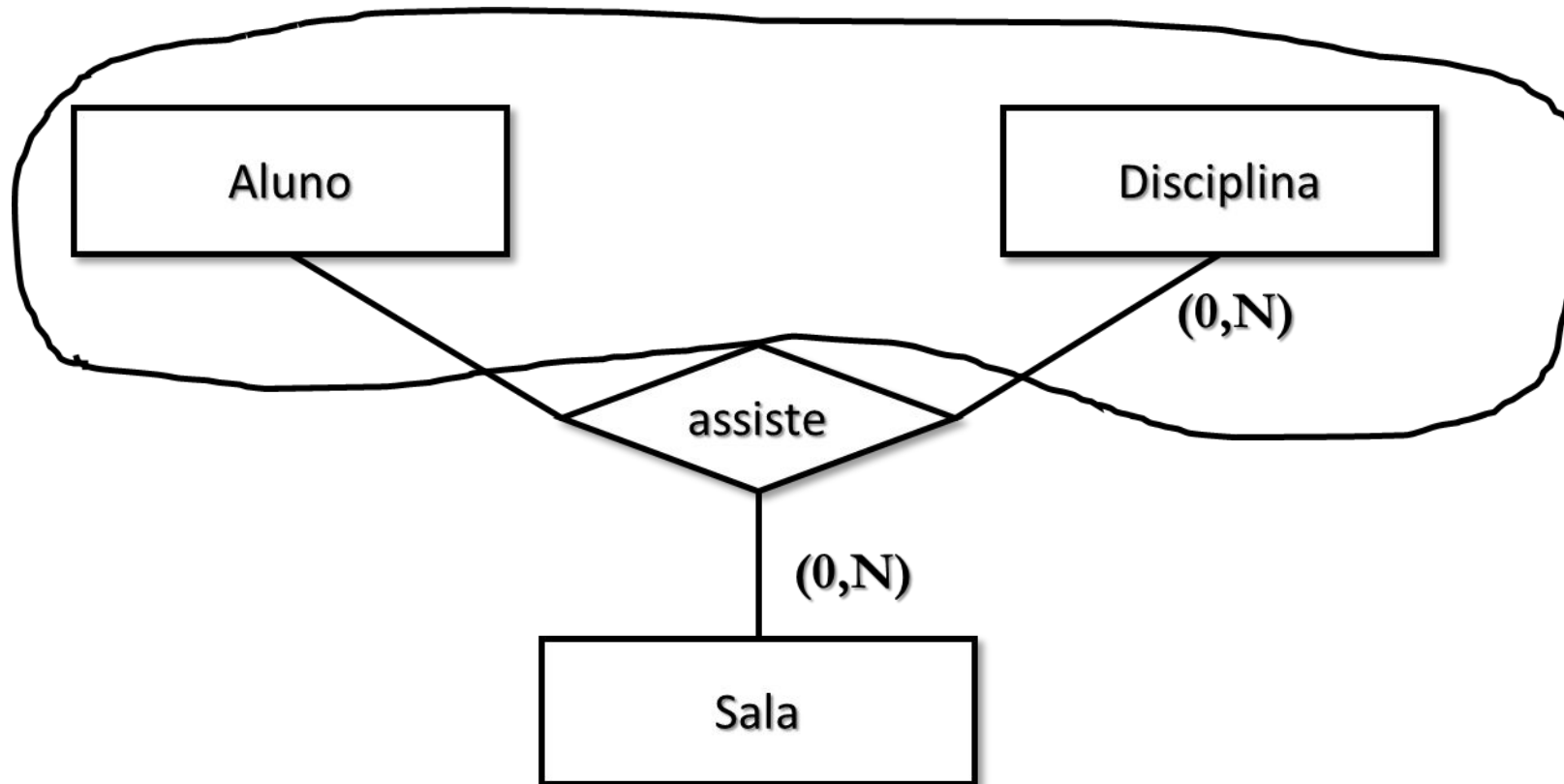
Modelagem Conceitual

- Exercícios de Cardinalidade



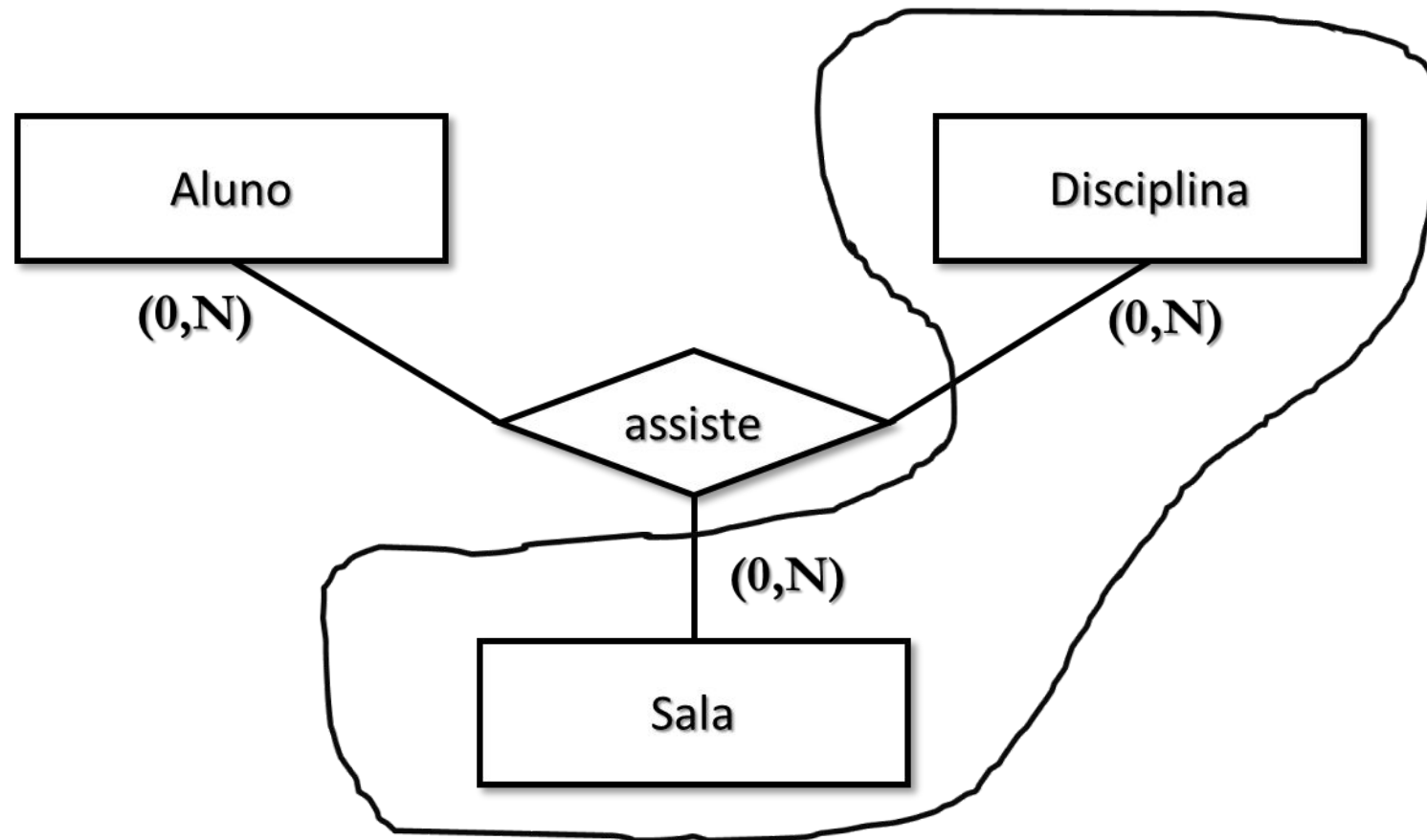
Modelagem Conceitual

- Exercícios de Cardinalidade



Modelagem Conceitual

- Exercícios de Cardinalidade



Modelagem Conceitual

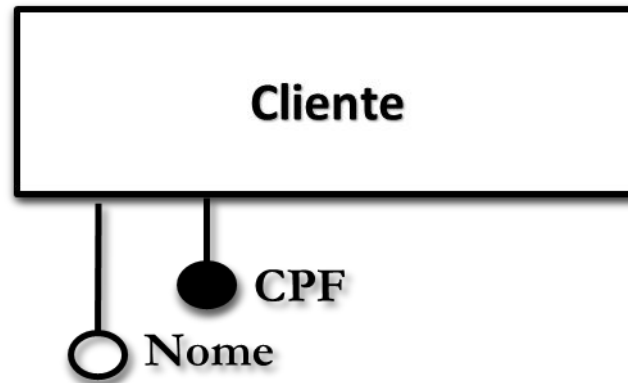
- **Atributos**

- São propriedades inerentes as entidades e relacionamentos. Os atributos podem ser classificados como:
 - Simples;
 - Composto;
 - Opcional;
 - Multivalorado;
 - Identificador.

Modelagem Conceitual

- **Atributos Simples**

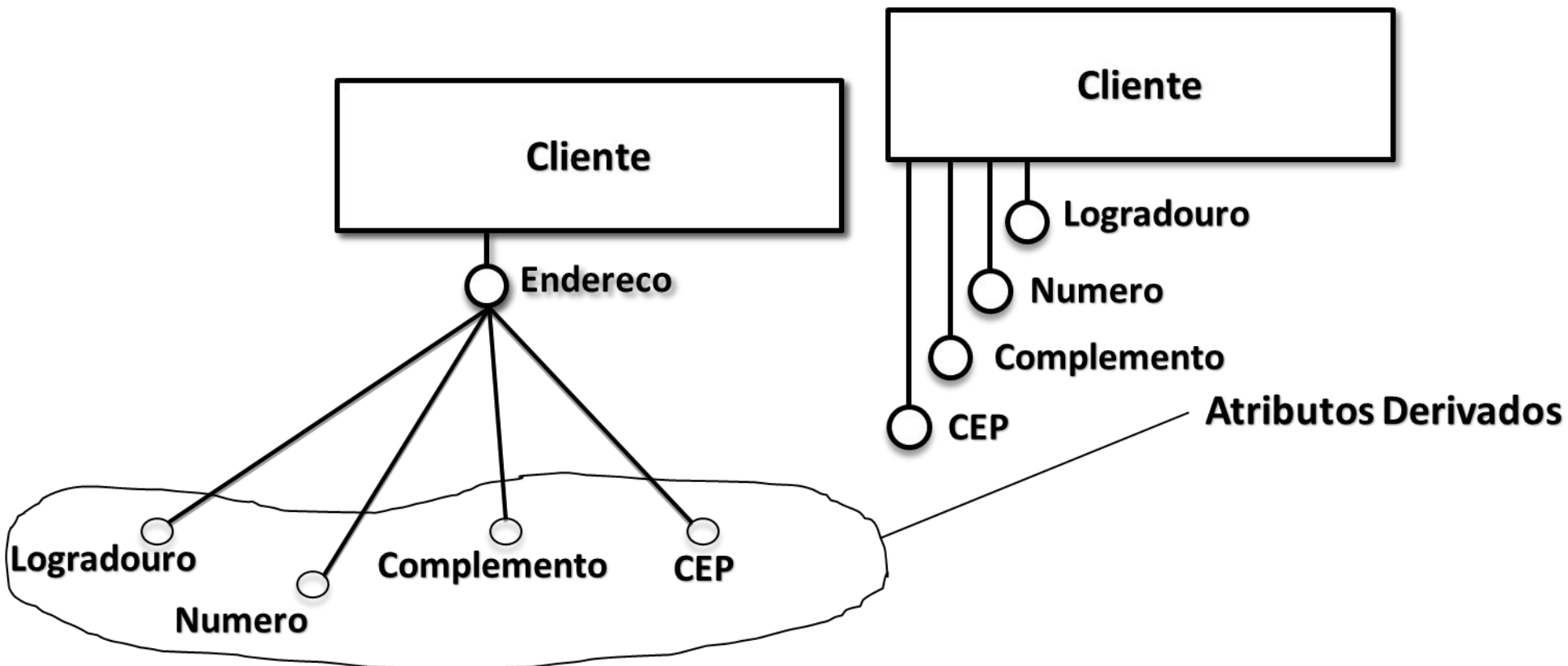
- São atributos que podem assumir apenas um valor por ocorrência. Também são chamados de Monovalorados.



Modelagem Conceitual

- **Atributos Compostos**

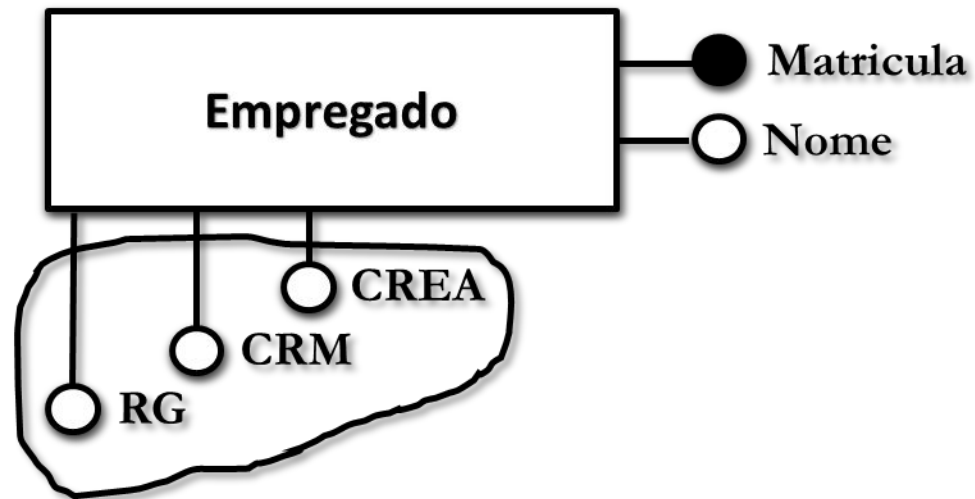
- São atributos que podem ser divididos em outros atributos.



Modelagem Conceitual

- **Atributos Opcionais**

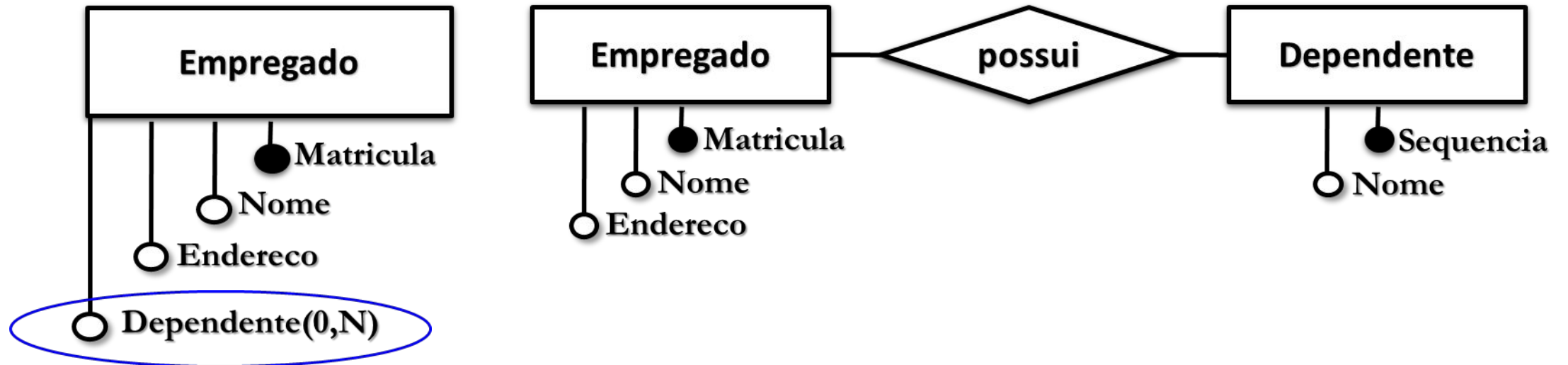
- São atributos que não possuem a obrigatoriedade de ocorrência.



Modelagem Conceitual

- **Atributos Multivalorados**

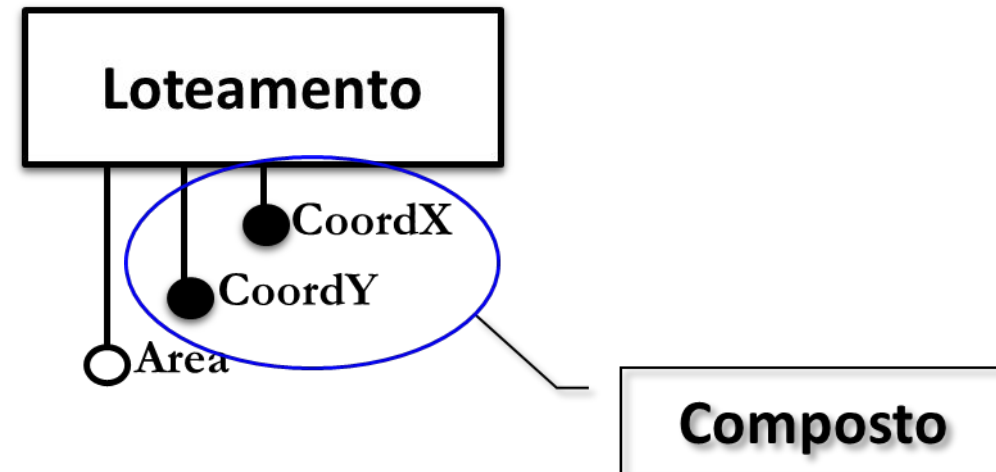
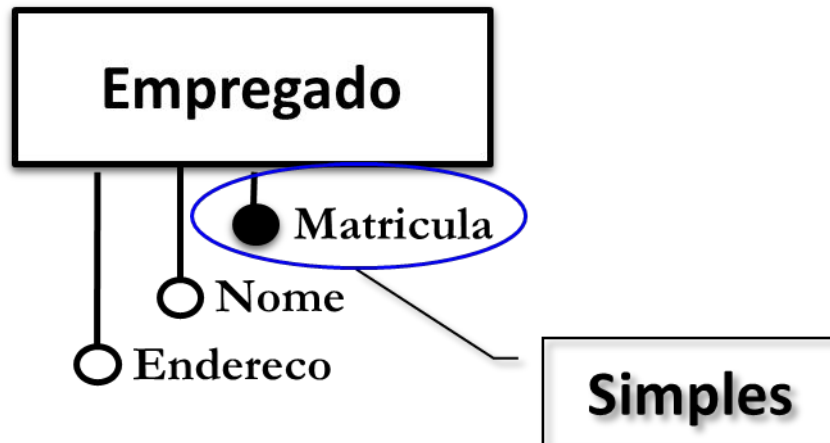
- Os Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados Relacionais – SGBDR, não possuem a implementação de atributos multivalorados portanto, o seu uso não é indicado.



Modelagem Conceitual

- **Atributos Identificadores**

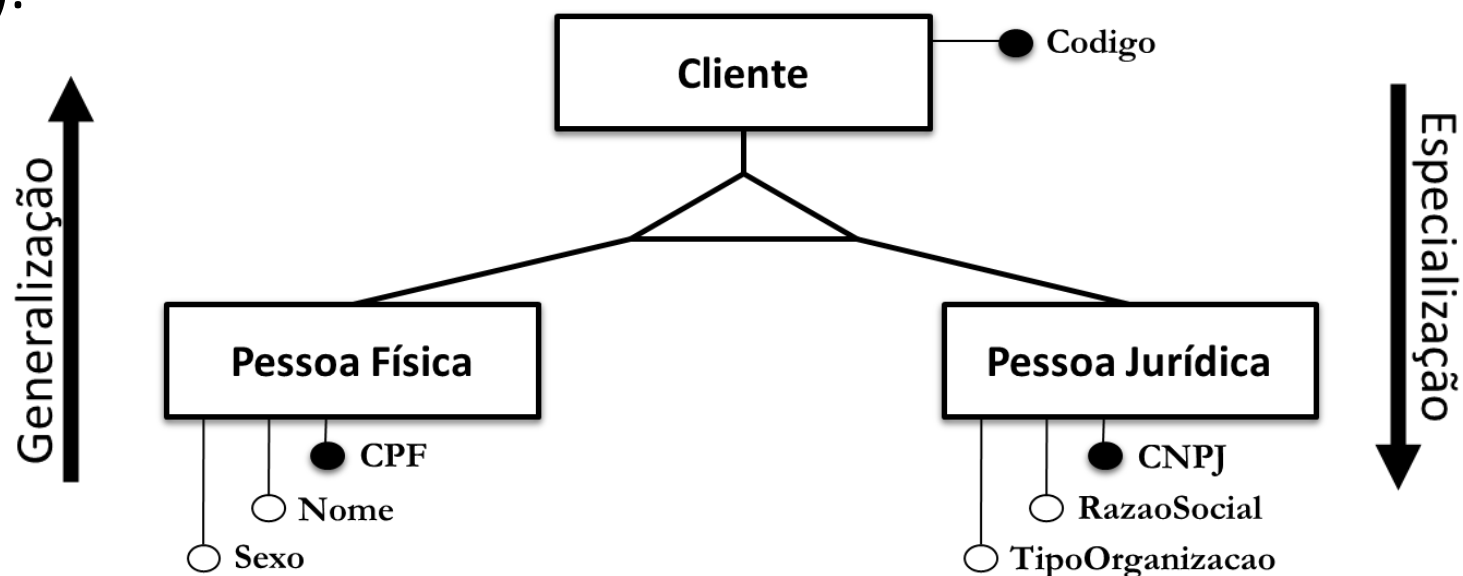
- São os atributos, ou conjunto de atributos, que têm a capacidade de identificar unicamente uma ocorrência em uma entidade.
- Os atributos determinantes ainda podem ser classificados como simples ou compostos.



Modelagem Conceitual

- **Generalização / Especialização**

- Quando duas entidades podem ser agrupadas, em virtude de suas semelhanças, gerando uma superentidade (Generalização) ou quando uma entidade pode ser subdividida, herdando atributos da entidade genérica e, juntamente com seus atributos específicos, compor a sua lista de atributos (Especialização).



Modelagem Conceitual

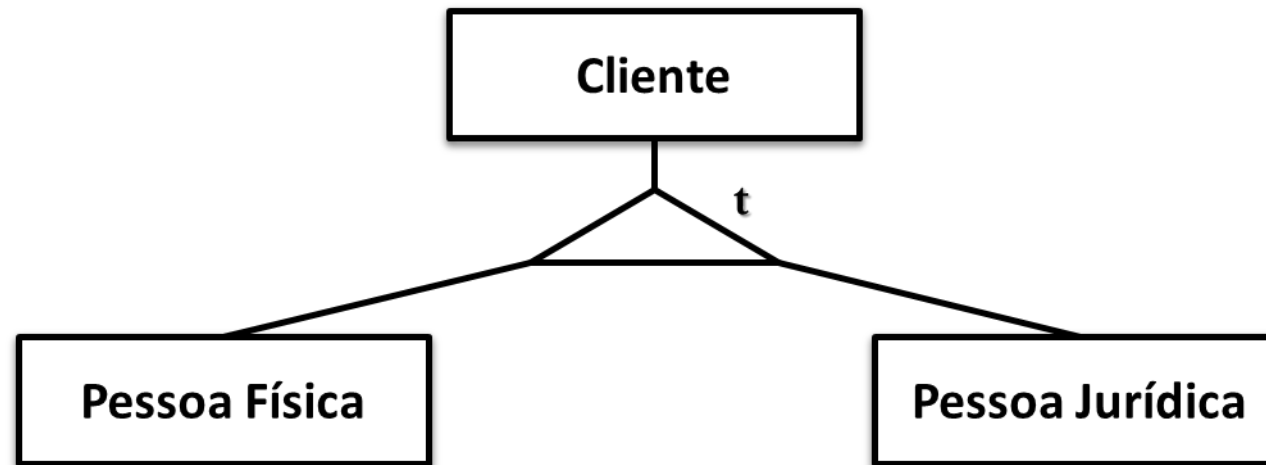
- **Generalização / Especialização**

- A Generalização/Especialização podem ser classificadas como:
 - Total
 - Parcial

Modelagem Conceitual

- **Generalização / Especialização (Total)**

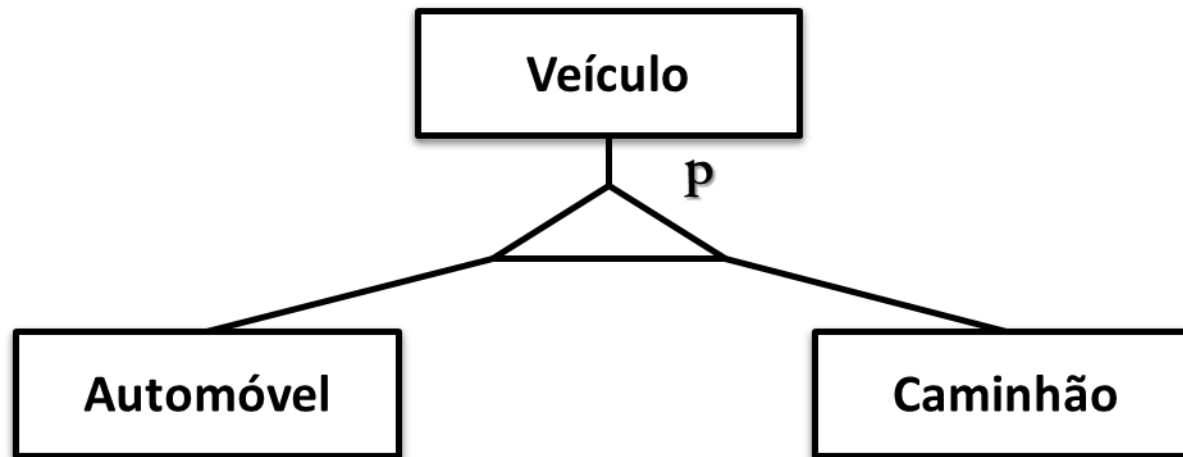
- É aquela em que para cada ocorrência da entidade genérica existirá sempre uma ocorrência na entidade especializada. Um cliente, por exemplo, será sempre uma pessoa física ou jurídica obrigatoriamente.



Modelagem Conceitual

- **Generalização / Especialização (Parcial)**

- Na Generalização/Especialização Parcial, as ocorrências da entidade genérica não possuem, obrigatoriamente, uma ocorrência na entidade especializada. Um veículo não é, obrigatoriamente, Automóvel ou Caminhão.



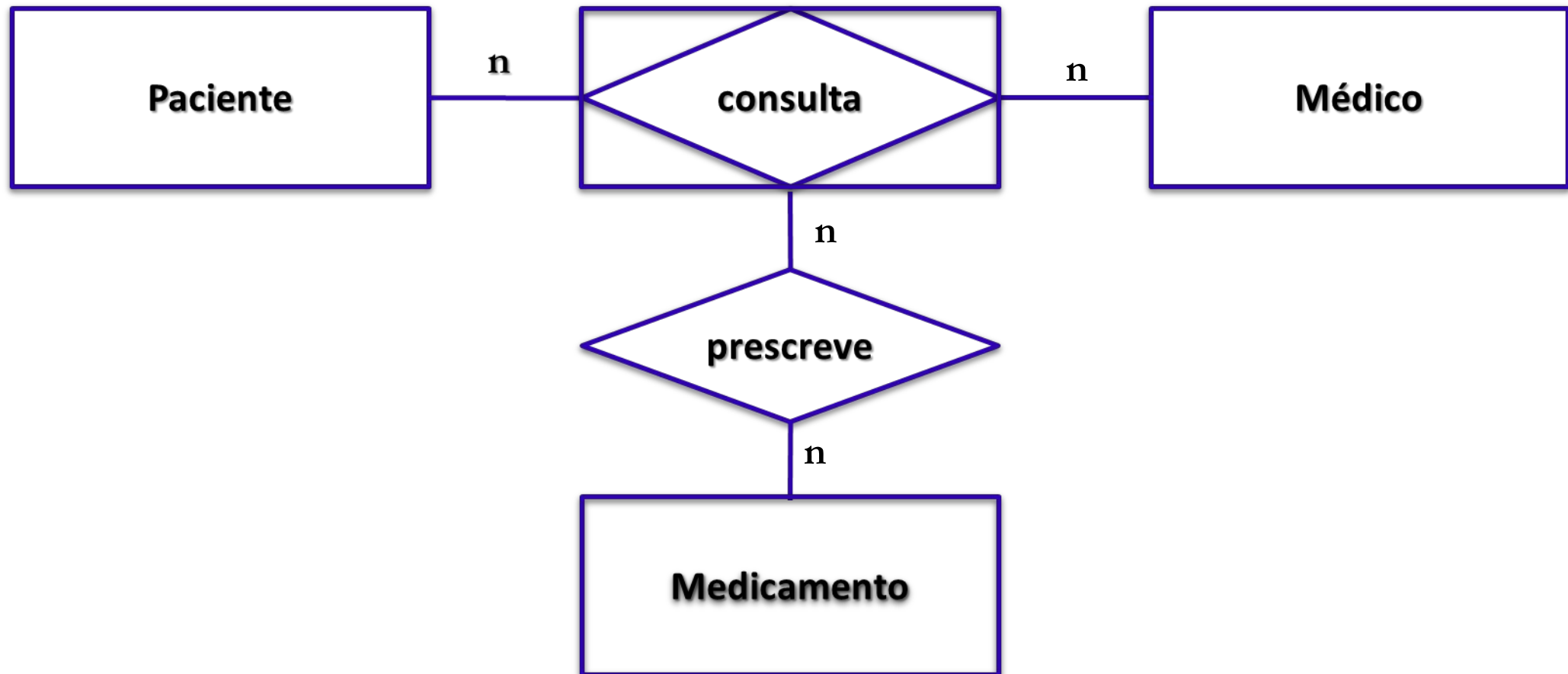
Modelagem Conceitual

- **Entidade Associativa**

- Como a associação entre dois relacionamentos não foi prevista na modelagem entidade relacionamento, o relacionamento n:n é trabalhado como uma nova entidade. Sua representação é feita a partir de um retângulo colocado ao redor do losango do relacionamento.

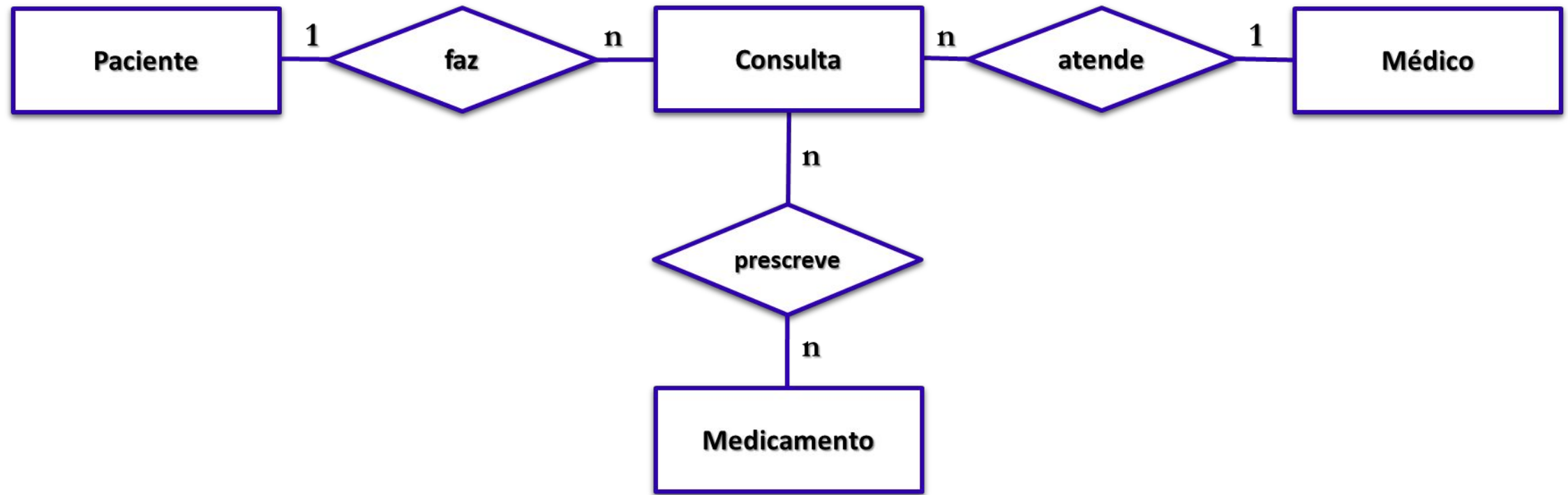
Modelagem Conceitual

- Entidade Associativa



Modelagem Conceitual

- Entidade Associativa



Modelagem Conceitual

- **Símbolos**

Símbolo	Descrição
	Entidade
	Entidade Fraca
	Relacionamento
	Atributo Simples
	Atributo Identificador
	Generalização/Especialização
	Entidade Associativa

Exercícios - Atividade 01



Um Sistema de
vendas de produtos
de limpeza
(Minimundo)

Exercícios - Atividade 01

- Uma firma vende **produtos de limpeza**, e deseja melhor controlar os produtos que vende, seus **clientes** e os **pedidos**. Cada **produto** é caracterizado por um **código, nome do produto, categoria** (ex. detergente, sabão em pó, sabonete, etc.), e seu **preço**. A firma possui informações sobre todos seus clientes. Cada cliente é identificado por **um código, nome, endereço, telefone, status** (ex. "bom", "médio", "ruim"), e o seu **limite de crédito**. Guarda-se igualmente a informação dos pedidos feitos pelos clientes. Cada pedido **possui um número e guarda-se a data de elaboração do pedido**. Cada pedido pode envolver de um a vários produtos, e para cada produto, indica-se a **quantidade** deste pedida.

Exercícios - Atividade 02



Um Sistema de
academia de
ginástica
(Minimundo)

Exercícios - Atividade 02

- As Atividades físicas, que podem ser oferecidas pela academia, possuem um cadastro prévio composto de **Cod Atividade** e **Descricao**.
- Em cada turma é oferecida apenas uma atividade física, mas pode ter um ou mais professores. As turmas são cadastradas com **Cod Turma**, **QtdAlunos**.
- As turmas podem ser criadas e oferecidas, mesmo que não tenha interessados.
- Os turnos são previamente cadastrados com **Cod Turno**, **Descricao**, **Horainicio**, **HoraTermino**
- Os professores são previamente cadastrados com **CPF Professor**, **Nome**, **Sexo**, **Nascimento**, **Telefone** e **E_mail**.
- O cliente deseja poder consultar quais professores são aptos a ensinar determinadas atividades.
- Os alunos são cadastrados e vinculados a uma ou mais turmas. Dos alunos, são registrados **CPF Aluno**, **Nome**, **Sexo**, **Nascimento**, **Telefone** e **E_mail**.

Referências

- COUGO, Paulo. Modelagem conceitual e projeto de banco de dados. São Paulo: Elsevier, 2017.
- MACHADO, Felipe Nery Rodrigues; ABREU, Maurício Pereira de. Projeto de banco de dados: uma visão prática. 17. ed. São Paulo, SP: Érica, 2013.
- RAMAKRISHNAN, Raghu; GEHRKE, Johannes. Sistemas de gerenciamento de banco de dados. São Paulo, SP: McGraw-Hill, c2008.

COMPLEMENTAR

- DATE, C. J. Introdução a sistemas de bancos de dados. [8. ed.], 7. tiragem. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, c2004.
- DATE, C. J. Projeto de banco de dados e teoria relacional. São Paulo: Novatec, 2015.
- ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de banco de dados. 6. ed. 3. reimp. São Paulo, SP: Pearson Addison Wesley, 2014.
- OPPEL, Andy; SHELDON, Robert. SQL: um guia para iniciantes. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: Ciência Moderna, 2009.
- SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. 6 ed. São Paulo, SP: Makron books, 2012.

Modelagem Conceitual

Prof. Cloves Rocha

Ciência da Computação - CC